



# **AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION**

Division des Études et du Développement des TIC

## **CAHIER DES CHARGES** Spécifications Fonctionnelles et Techniques

### **Plateforme Web de Gestion, d'Édition et de Conversion de Fichiers Excel vers Word**

**Réalisé par :**

NANKENG TSAMO PIERRE MARCELLE  
NKWAIN REMI KUMA

**À l'attention de :**

**Direction Générale de l'ANTIC**

# Table des matières

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Contexte</b>                                 | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Problèmes rencontrés</b>                     | <b>1</b> |
| <b>3</b>  | <b>Périmètre du projet</b>                      | <b>1</b> |
| 3.1       | Périmètre couvert . . . . .                     | 1        |
| <b>4</b>  | <b>Acteurs</b>                                  | <b>2</b> |
| 4.1       | Utilisateur . . . . .                           | 2        |
| 4.2       | Administrateur . . . . .                        | 2        |
| <b>5</b>  | <b>Objectifs du projet</b>                      | <b>2</b> |
| 5.1       | Objectif général . . . . .                      | 2        |
| 5.2       | Objectifs spécifiques . . . . .                 | 2        |
| <b>6</b>  | <b>Besoins fonctionnels</b>                     | <b>2</b> |
| 6.1       | Gestion des utilisateurs . . . . .              | 2        |
| 6.2       | Gestion des fichiers . . . . .                  | 2        |
| 6.3       | Édition des fichiers . . . . .                  | 3        |
| 6.4       | Conversion Excel vers Word . . . . .            | 3        |
| <b>7</b>  | <b>Besoins non fonctionnels</b>                 | <b>3</b> |
| <b>8</b>  | <b>Outils proposés pour la réalisation</b>      | <b>4</b> |
| <b>9</b>  | <b>Éléments nécessaires pour la réalisation</b> | <b>4</b> |
| <b>10</b> | <b>Résultat attendu</b>                         | <b>4</b> |
| <b>11</b> | <b>Planning et Organisation du Projet</b>       | <b>4</b> |

# 1 | Contexte

L'ANTIC utilise quotidiennement des fichiers Excel ou LibreOffice Calc pour la préparation, la manipulation et l'analyse de tableaux de données. La production de certains rapports nécessite ensuite la transformation des données contenues dans ces fichiers en documents Word.

Actuellement, le passage du tableur vers le document Word repose sur un traitement manuel : ouverture du classeur, sélection et filtrage des données, transfert par copier-coller vers Word, puis réajustement des styles, des bordures et des colonnes pour chaque feuille traitée.

Ces opérations peuvent être longues et entraîner des différences de présentation ou des erreurs lors du transfert des données.

Le projet consiste donc à mettre en place une plateforme web permettant à chaque utilisateur de disposer d'un espace personnel pour importer, consulter, modifier, télécharger et convertir ses fichiers Excel en documents Word.

## 2 | Problèmes rencontrés

L'analyse du fonctionnement actuel a permis d'identifier plusieurs dysfonctionnements majeurs :

- Manipulations manuelles pour quitter des feuilles parentes vers les feuilles enfants.
- Absence de synchronisation entre les feuilles parentes et enfants.
- Absence d'un espace personnel permettant à chaque utilisateur de retrouver ses fichiers.
- Risque d'erreurs lors de la modification ou du transfert des données, entre les feuilles parents et enfants et entre l'exportation Excel vers Word.
- Copie manuelle des données d'Excel vers Word.
- Perte ou modification de la mise en forme lors de la conversion.
- Réajustement manuel des tableaux dans les documents Word.
- Temps important consacré à la préparation des rapports.
- Utilisation possible d'outils externes de conversion non maîtrisés.

## 3 | Périmètre du projet

### 3.1 Périmètre couvert

L'application prendra en charge les principales opérations liées à la gestion, à l'édition et à la conversion des fichiers Excel :

- Authentification des utilisateurs.
- Création et accès à un espace personnel.
- Consultation de la liste des fichiers de l'utilisateur.
- Importation de fichiers Excel ou compatibles.
- Ouverture des fichiers directement dans l'interface web.
- Consultation des différentes feuilles du classeur.
- Modification des données dans les cellules.
- Modification de certaines caractéristiques de mise en forme.
- Enregistrement des modifications.
- Téléchargement des fichiers modifiés.
- Conservation de l'historique des fichiers de l'utilisateur.
- Conversion d'une feuille Excel en document Word.
- Conservation de la structure et de la mise en forme de la feuille lors de la conversion.
- Téléchargement du document Word généré.
- Gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès.

## 4 | Acteurs

### 4.1 Utilisateur

Les employés de l'organisation constituent les principaux utilisateurs de la plateforme. Ils pourront :

- Se connecter à leurs comptes.
- Accéder à leurs espaces personnels.
- Consulter leurs fichiers.
- Importer de nouveaux fichiers.
- Ouvrir et modifier leurs fichiers.
- Enregistrer les modifications.
- Télécharger les fichiers Excel.
- Sélectionner une feuille pour la convertir en Word.
- Télécharger les documents Word générés.

### 4.2 Administrateur

L'administrateur assure la gestion générale de la plateforme. Il pourra notamment :

- Gérer les comptes utilisateurs.
- Superviser le fonctionnement de la plateforme.

## 5 | Objectifs du projet

### 5.1 Objectif général

Mettre en place une plateforme web permettant à chaque utilisateur de gérer et modifier ses fichiers Excel depuis un espace personnel et de convertir les feuilles sélectionnées en documents Word avec une mise en forme fidèle à la source.

### 5.2 Objectifs spécifiques

- Permettre l'accès aux fichiers Excel depuis la plateforme.
- Faciliter la gestion des fichiers personnels.
- Faciliter la consultation et la modification des fichiers Excel.
- Permettre le téléchargement des fichiers modifiés.
- Automatiser la conversion des feuilles Excel en documents Word.
- Préserver la structure et la mise en forme des feuilles lors de la conversion.
- Réduire le temps nécessaire à la production des documents Word.
- Garantir la confidentialité des fichiers des utilisateurs.

## 6 | Besoins fonctionnels

L'application devra permettre de réaliser les principales opérations liées à la gestion des fichiers.

### 6.1 Gestion des utilisateurs

- Authentifier les utilisateurs.
- Permettre à chaque utilisateur d'accéder à son espace personnel.
- Restreindre l'accès aux fichiers selon le compte utilisateur.
- Permettre à l'administrateur de gérer les comptes.

### 6.2 Gestion des fichiers

- Importer des fichiers Excel compatibles.

- Afficher la liste des fichiers précédemment importés.
- Ouvrir un fichier depuis l'espace personnel.
- Consulter les différentes feuilles d'un classeur.
- Enregistrer les modifications apportées au fichier.
- Télécharger le fichier Excel.
- Télécharger une version modifiée du fichier.
- Permettre à l'utilisateur de gérer ses fichiers depuis son espace personnel.

## 6.3 Édition des fichiers

L'application devra proposer un ensemble de fonctionnalités permettant de travailler directement sur les fichiers Excel depuis le navigateur. Elle devra notamment permettre :

- La modification du contenu des cellules.
- La modification des lignes et des colonnes.
- La mise en forme des cellules.
- La modification des polices.
- La modification des couleurs.
- La modification des bordures.
- La modification des alignements.
- La gestion des formats de données pris en charge.
- La consultation et la modification des différentes feuilles.

Les fonctionnalités d'édition seront limitées aux besoins définis pour le projet et n'auront pas pour objectif de reproduire l'ensemble des fonctionnalités de Microsoft Excel ou Google Sheets.

## 6.4 Conversion Excel vers Word

L'application devra permettre de :

- Sélectionner une feuille du classeur.
- Lancer la conversion de la feuille sélectionnée.
- Générer un document Word.
- Conserver la structure du tableau source.
- Conserver les bordures et les couleurs.
- Conserver les polices et les alignements pris en charge.
- Conserver les formats de données pris en charge.
- Adapter automatiquement la mise en page du document Word.
- Générer un document Word directement exploitable.
- Télécharger le document Word généré.

La conversion devra accorder une importance particulière à la fidélité de la présentation. Le document Word généré devra conserver au maximum la structure et la mise en forme de la feuille Excel afin d'éviter les déformations, débordements ou réajustements manuels.

# 7 | Besoins non fonctionnels

L'application devra respecter certains critères de qualité. Elle devra être :

- **Simple à utiliser**, afin de permettre une prise en main rapide.
- **Accessible**, depuis un navigateur web.
- **Sécurisée**, avec un accès réservé aux utilisateurs autorisés.
- **Fiable**, afin d'éviter les pertes ou corruptions de fichiers.
- **Compatible**, avec les principaux formats de fichiers Excel retenus pour le projet.

La conversion vers Word devra respecter un niveau élevé de fidélité visuelle et structurelle. Le document généré devra notamment limiter :

- Les changements de structure.

- Les pertes de mise en forme.
- Les débordements des colonnes.
- Les modifications non souhaitées des formats de données.

## 8 | Outils proposés pour la réalisation

Pour la conception et le développement de l'application, les outils suivants pourront être utilisés :

- **React.js** pour développer l'interface web et l'éditeur.
- **Python et FastAPI** pour développer le backend.
- **MySQL** pour stocker les informations relatives aux utilisateurs et aux fichiers.
- **Docker** pour faciliter le déploiement de l'application.
- **Git** pour gérer et sauvegarder le code source.

L'application sera développée sous forme d'une plateforme web accessible depuis un navigateur.

## 9 | Éléments nécessaires pour la réalisation

Pour poursuivre la conception de l'application, les éléments suivants devront être disponibles :

- Des fichiers Excel représentatifs des besoins des utilisateurs.
- Les différents formats Excel devant être pris en charge.
- Des exemples de fichiers contenant différentes structures de tableaux.
- Des exemples de documents Word attendus après conversion.
- Les règles de mise en forme à respecter.
- Les règles de gestion des comptes utilisateurs.
- Les règles de gestion et de conservation des fichiers.
- Les règles de sécurité applicables aux fichiers.
- Les contraintes liées à l'environnement informatique de l'ANTIC.

## 10 | Résultat attendu

À la fin du projet, les éléments suivants seront fournis :

- Une application web fonctionnelle, permettant la gestion, l'édition et la conversion des fichiers Excel vers Word.
- Un manuel utilisateur, présentant les principales fonctionnalités et le mode d'utilisation de l'application.
- Une documentation technique, comprenant le cahier des charges, les différents diagrammes de conception et le cahier de déploiement.

## 11 | Planning et Organisation du Projet

Le projet s'exécute sur une durée globale de quatre (4) semaines (30 jours calendaires). Le tableau et le diagramme de Gantt ci-dessous détaillent les 7 tâches principales ainsi que l'attribution des rôles :

| Tâche   | Intitulé de la Tâche                           | Responsable                   | Début   | Fin     | Durée    |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Tâche 1 | Analyse et conception (diagramme UML)          | Équipe                        | Jour 1  | Jour 4  | 4 jours  |
| Tâche 2 | Modélisation de la BDD (MCD)                   | Équipe                        | Jour 3  | Jour 6  | 4 jours  |
| Tâche 3 | Architecture du système                        | Équipe                        | Jour 5  | Jour 8  | 4 jours  |
| Tâche 4 | Implémentation backend                         | NKWAIN REMI KUMA              | Jour 9  | Jour 20 | 12 jours |
| Tâche 5 | Implémentation frontend                        | NANKENG TSAMO PIERRE MARCELLE | Jour 9  | Jour 20 | 12 jours |
| Tâche 6 | Conteneurisation Docker & Compose              | Équipe                        | Jour 21 | Jour 25 | 5 jours  |
| Tâche 7 | Documentation (guides technique & utilisateur) | Équipe                        | Jour 24 | Jour 30 | 7 jours  |

TABLE 11.1 – Planning détaillé des lots de travaux avec affectation des responsables

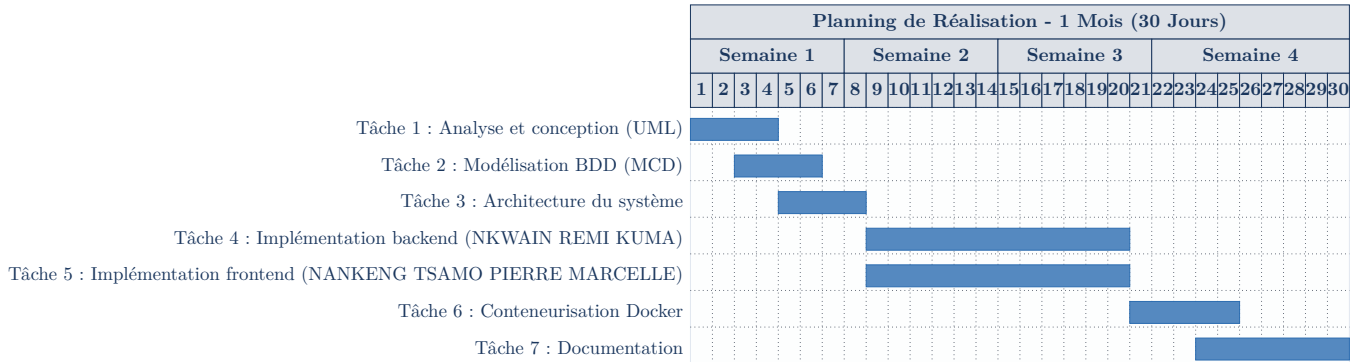


FIGURE 11.1 – Diagramme de Gantt avec attribution nominative des rôles